

# Guía maestra de carga de datos AH Sports

Manual operativo para proveedores, materiales, productos, recetas, pedidos y costos

Esta guía explica qué información cargar, en qué orden y cómo verificar que cada dato quede conectado. Está pensada para trabajar con fichas, mensajes y audios: primero se reúne la información, luego se carga en el panel de administración y finalmente se prueba una cotización reproducible.

**Regla central:** No se carga un producto aislado. Se cargan sus relaciones: proveedor, material, técnica, molde si corresponde, talles, receta y regla de precio.

| Versión         | Alcance                                    | Estado                           |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.0             | Guía completa de operación y carga inicial | Lista para carga real            |
| Base técnica    | Migraciones 0003 a 0008                    | Aplicadas según estado informado |
| Datos iniciales | Seed de catálogo                           | No aplicado                      |

Responsable: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

# Cómo usar esta guía

Lo marcado como obligatorio debe estar definido antes de guardar. Lo opcional puede quedar vacío, pero conviene completarlo cuando ayude a comprar, producir, cotizar o contactar a una persona.

- 1. Reunir la información en audio, texto, planillas o facturas.
- 2. Cargar proveedores, materiales, técnicas, moldes y catálogo antes de los productos.
- 3. Crear productos individuales y después conjuntos o kits.
- 4. Cargar talles y medidas por producto sin mezclar medidas con consumo de tela.
- 5. Crear la BOM o receta y verificar materiales, modo, merma y técnica.
- 6. Configurar la regla de precio y probar una cotización.
- 7. Guardar la fuente del dato: factura, audio, mensaje, foto o decisión interna.

## Índice operativo

| Sección              | Qué resuelve                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Modelo de datos   | Entidades y relaciones                            |
| 2. Orden de carga    | Secuencia sin registros huérfanos                 |
| 3. Proveedores       | Contacto y gobierno                               |
| 4. Materiales        | Unidades, precio, conversión, rendimiento y merma |
| 5. Catálogo y moldes | SELECT editables y bases constructivas            |
| 6. Productos         | Garments, bundles y productos sin talle           |
| 7. Talles            | Variantes y medidas terminadas                    |
| 8. BOM               | Direct, yield, merma y técnicas                   |
| 9. Precios           | Costo, margen, urgencia, redondeo y snapshot      |
| 10. Pedidos          | Producción, pagos y estados                       |
| 11. Formularios      | Mapa del panel admin                              |
| 12. Audios           | Preguntas para completar datos                    |
| 13. Gobierno         | Calidad y trazabilidad                            |
| Apéndices            | Ejemplos y fichas                                 |

# 1 Modelo de datos y relaciones

AH Sports funciona como un sistema conectado. Un proveedor abastece materiales; los materiales alimentan recetas; las recetas pertenecen a productos; los productos pueden tener talles, técnicas y moldes; los productos aparecen en líneas de pedido; los pedidos registran producción, pagos y una fotografía histórica de la cotización.

## 1.1 Mapa simple

| Entidad   | Se relaciona con            | Para qué sirve                                         |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Proveedor | Materiales                  | Saber a quién comprar y cómo contactarlo               |
| Material  | Proveedor y BOM             | Tela, avío, accesorio o insumo con costo               |
| Técnica   | Receta y pedido             | Sublimación, DTF, bordado, serigrafía, etc.            |
| Molde     | Productos garment           | Reutilizar la base constructiva sin fusionar productos |
| Producto  | Talles, BOM, kits y pedidos | Vender y producir una unidad o conjunto                |
| Catálogo  | Productos                   | Categoría, subcategoría y tipo editables               |
| Talle     | Producto y receta           | Medidas y consumos por variante                        |
| Pedido    | Líneas, pagos y producción  | Gestionar compromiso comercial                         |
| Snapshot  | Pedido confirmado           | Conservar valores cotizados                            |

## 1.2 No confundir

| Concepto     | Qué significa                                        | Qué NO significa                        |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Producto     | Lo que se vende: remera, chomba, bolso o conjunto    | No es el molde                          |
| Molde        | Base constructiva reutilizable                       | No convierte productos en uno           |
| Familia      | Grupo estructural: parte superior, campera, pantalón | No reemplaza la clasificación comercial |
| Categoría    | Nivel principal del catálogo editable                | No es familia de confección             |
| Subcategoría | Nivel dependiente de categoría                       | No es un tipo obligatorio               |
| Tipo         | Clasificación editable para SELECT                   | No es igual a garmentType               |
| Talle        | Variante con etiqueta y medidas                      | No es consumo de tela                   |
| BOM          | Materiales y técnica de producción                   | No es precio manual                     |

**Decisión clave:** Una remera, una chomba y una camiseta pueden compartir molde, pero son productos separados con nombre, SKU, receta, precio y uso comercial propios.

## 2 Orden de carga recomendado

El orden importa porque cada paso crea las referencias que necesita el siguiente. No conviene crear un producto sin sus materiales, talles y receta definidos.

| Paso | Carga            | Resultado                             | No avanzar si...                      |
|------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | Proveedores      | Proveedor único normalizado           | Falta nombre o contacto mínimo        |
| 2    | Materiales       | Unidad y precio de compra             | No se sabe si es kilo, metro o unidad |
| 3    | Técnicas         | Costos de aplicación                  | El costo es desconocido               |
| 4    | Catálogo         | SELECT de tres niveles                | Se mezclan categorías con familias    |
| 5    | Moldes           | Bases reutilizables                   | Se usa un molde como producto         |
| 6    | Garments         | Prendas con SKU                       | No está definida la familia           |
| 7    | Bundles          | Conjuntos con componentes             | No existen sus componentes            |
| 8    | Talles           | Variantes ordenadas                   | Se mezclan medidas con consumos       |
| 9    | BOM              | Materiales, modo, merma y técnica     | Falta rendimiento                     |
| 10   | Regla de precio  | Margen, urgencia, anticipo y redondeo | No hay política comercial             |
| 11   | Pedido de prueba | Cotización con snapshot               | El total no cierra                    |

Un dato está listo cuando otra persona puede cargarlo sin preguntarte qué significa. 'Tela azul' no está listo; 'microfibra deportiva azul marino, comprada por kilo, \$ 8.500 por kilo, rinde 4,2 metros útiles, merma 8 %, proveedor Textil Norte' sí está listo.

### Control antes de cargar

| Listo                    | Verificación                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | El nombre es específico y no depende de un apodo.                     |
| <input type="checkbox"/> | La unidad de compra y consumo están claras.                           |
| <input type="checkbox"/> | El precio tiene fecha o fuente.                                       |
| <input type="checkbox"/> | La relación con proveedor, técnica, producto o pedido está explícita. |
| <input type="checkbox"/> | Los datos dudosos están marcados como pendientes y no inventados.     |

### 3 Proveedores

Cada proveedor debe ser una entidad propia. Dejar solamente texto libre dentro del material impide ordenar compras, contactar a la persona correcta y mantener consistencia.

#### 3.1 Campos

| Campo     | Obligatorio | Qué cargar                         | Ejemplo                   |
|-----------|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nombre    | Sí          | Nombre comercial normalizado       | Textil del Norte          |
| Teléfono  | Recomendado | Característica o WhatsApp          | +54 370 412 8899          |
| Email     | Recomendado | Ventas o administración            | ventas@textildelnorte.com |
| Dirección | Opcional    | Local, depósito o retiro           | Av. Italia 1250           |
| Contacto  | Opcional    | Persona habitual                   | María López               |
| CUIT      | Opcional    | Identificación fiscal              | 30-12345678-9             |
| Notas     | Opcional    | Horarios, mínimos, envíos, crédito | Despacha martes           |
| Activo    | Sistema     | Disponible para nuevas cargas      | Sí                        |

- No duplicar por mayúsculas, abreviaturas o espacios.
- Si vende telas y avíos, se registra una vez y se vinculan varios materiales.
- Si cambia el nombre legal pero es la misma operación, documentar el cambio.
- No borrar proveedores usados: desactivar cuando ya no se compra.

#### 3.2 Ficha

| Dato                          | Completar   |
|-------------------------------|-------------|
| Nombre comercial              | <div></div> |
| Teléfono / WhatsApp           | <div></div> |
| Email                         | <div></div> |
| Dirección                     | <div></div> |
| Persona de contacto           | <div></div> |
| CUIT                          | <div></div> |
| Condiciones de compra y envío | <div></div> |
| Fuente y fecha                | <div></div> |

## 4 Materiales e insumos

Un material se carga una vez y se reutiliza en muchas recetas. La ficha debe describir cómo se compra, se mide y se consume. El precio es costo de compra, no precio de venta.

| Grupo          | Ejemplos                               | Unidad             |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| Tela           | Microfibra, piqué, frisa, gabardina    | metro o kilo       |
| Avío           | Elástico, ribb, cordón, cierre, velcro | metro o unidad     |
| Accesorio      | Broche, hebilla, etiqueta, ojalillo    | unidad             |
| Insumo gráfico | Film, papel, tinta, transfer           | unidad, metro o m² |
| Empaque        | Bolsa, caja, cinta                     | unidad             |

### 4.1 Campos

| Campo            | Obligatorio    | Regla                                 |
|------------------|----------------|---------------------------------------|
| Nombre           | Sí             | Material y variante relevante         |
| Categoría        | Sí             | Tela, avío, accesorio, empaque u otra |
| Unidad           | Sí             | metro, kilo, unidad, m² u otra        |
| Precio unitario  | Sí             | Costo vigente en la unidad de compra  |
| Proveedor        | Recomendado    | Seleccionar entidad existente         |
| Ancho            | Según material | Completar si afecta consumo           |
| Gramos por metro | Opcional       | Útil para control técnico             |
| Metros por kilo  | Sí si kilo     | Rendimiento útil de un kilo           |
| Rendimiento      | Recomendado    | Porcentaje aprovechable               |
| Notas            | Opcional       | Color, lote, mínimo o condición       |

### 4.2 Kilo a metro y merma

Si una tela se compra por kilo pero se consume en metros, se registra cuántos metros útiles rinde un kilo. Costo por metro = precio por kilo / metros útiles por kilo.

Ejemplo: \$ 8.500 / 4,2 m = \$ 2.023,81 por metro. Si una camiseta consume 0,85 m y tiene 8 % de merma: 0,85 x 1,08 = 0,918 m valorizados; costo = \$ 1.858,57.

**No inventar rendimiento:** Si se compra por kilo y no se conoce metrosPorKilo, no se cotiza suponiendo cero o uno. Se deja pendiente y se solicita el dato.

| Dato               | Completar   |
|--------------------|-------------|
| Nombre y categoría | <div></div> |
| Unidad de compra   | <div></div> |

| Dato                | Completar |
|---------------------|-----------|
| Precio y fecha      | <hr/>     |
| Proveedor           | <hr/>     |
| Ancho               | <hr/>     |
| Metros por kilo     | <hr/>     |
| Rendimiento o merma | <hr/>     |
| Notas y fuente      | <hr/>     |

## 5 Catálogo editable y moldes

El catálogo general usa la jerarquía categoría -> subcategoría -> tipo. Se administra desde el panel y permite extender los SELECT sin otra migración.

| Nivel        | Ejemplo                            | Regla                   |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| Categoría    | Indumentaria, accesorios, hogar    | No tiene padre          |
| Subcategoría | Prendas, bolsos, textiles de hogar | Depende de categoría    |
| Tipo         | Remera, chomba, bolso, mantel      | Depende de subcategoría |

**Importante:** Categoría, subcategoría y tipo son clasificación comercial editable. Familia, garmentType y molde son datos específicos de construcción. No son sinónimos.

### 5.1 Familias y tipos

| Familia        | Tipos habituales                    | Ejemplos separados                           |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Parte superior | Remera, chomba, camiseta            | Remera básica, chomba piqué, camiseta fútbol |
| Campera        | Campera                             | Rompeviento, frisa                           |
| Pantalón       | Pantalón                            | Jogging, cargo                               |
| Short fútbol   | Short                               | Juego, entrenamiento                         |
| Bermuda        | Bermuda                             | Gabardina, deportiva                         |
| Accesorio      | Bolso, mochila, mantel, guardapolvo | Cada uno con producto propio                 |

### 5.2 Molde reutilizable

El molde representa una base de corte y confección. Puede tener medidas requeridas y opcionales. Un producto puede apuntar a un molde, pero conserva nombre, SKU, receta, técnica y precio propios.

| Campo              | Ejemplo                             |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nombre             | Molde superior manga corta unisex   |
| Familia            | Parte superior                      |
| Medidas requeridas | ancho, largo, hombro, manga         |
| Medidas opcionales | pecho, cuello                       |
| Notas              | Base para remera, chomba y camiseta |



## 6 Productos

El producto es la unidad comercial y operativa. Puede ser garment, una prenda o artículo individual, o bundle, un conjunto que contiene productos componentes.

| Campo                           | Obligatorio   | Ejemplo o regla                |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| SKU                             | Sí            | CAM-FUT-001; único y estable   |
| Nombre                          | Sí            | Camiseta fútbol sublimada      |
| Descripción                     | Recomendado   | Cuello, manga, uso             |
| Tipo                            | Sí            | garment o bundle               |
| Categoría / subcategoría / tipo | Sí            | Desde catálogo editable        |
| Familia                         | Si garment    | Parte superior, campera, etc.  |
| Tipo técnico                    | Si aplica     | remera, chomba, camiseta, etc. |
| Molde                           | Recomendado   | Seleccionar existente          |
| Precio base                     | Referencia    | No reemplaza receta            |
| Mínimo                          | Recomendado   | 1, 6, 12, 20                   |
| Zonas                           | Según técnica | Pecho, espalda, manga          |

Una remera, chomba y camiseta se cargan por separado aunque compartan molde cuando cambia confección, cuello, aplicación, uso, receta o precio. También se separan campera, pantalón, short y bermuda; y se cargan como productos propios bolsos, mochilas, manteles y guardapolvos.

### 6.1 Productos sin talle

Bolsos, mochilas, manteles y algunos accesorios pueden tener una única variante operativa. Se deja sin tabla de talles y se documentan medidas fijas en descripción, molde o notas.

### 6.2 Ficha

| Dato                            | Completar |
|---------------------------------|-----------|
| SKU                             | _____     |
| Nombre y descripción            | _____     |
| Garment o bundle                | _____     |
| Categoría / subcategoría / tipo | _____     |
| Familia / tipo técnico / molde  | _____     |
| Mínimo y zonas                  | _____     |
| ¿Tiene talles?                  | Sí / No   |
| Fuente y fecha                  | _____     |

## 7 Talles y medidas por producto

Los talles pertenecen al producto. Cada uno tiene etiqueta, orden y medidas terminadas en centímetros. Las medidas describen la prenda terminada; no inventan consumo de tela.

| Campo    | Significado               | Ejemplo            |
|----------|---------------------------|--------------------|
| Etiqueta | Nombre visible            | S, M, L, XL, único |
| Orden    | Secuencia de presentación | 1, 2, 3, 4         |
| Medidas  | Pares nombre-valor en cm  | ancho 54; largo 72 |

- Parte superior: ancho de pecho, largo, hombro, manga, cuello.
- Campera: ancho, largo, manga, hombro, puño, cuello.
- Pantalón: cintura, cadera, tiro, largo, boca.
- Short o bermuda: cintura, cadera, tiro, largo, boca.
- Guardapolvo: ancho, largo, hombro, manga, cadera.

**Criterio:** Compartir molde no obliga a compartir talles. Cada producto puede tener sus propias etiquetas y medidas.

| Orden | Talle | Medidas terminadas en cm | Observación |
|-------|-------|--------------------------|-------------|
| 1     | _____ | _____                    | _____       |
| 2     | _____ | _____                    | _____       |
| 3     | _____ | _____                    | _____       |
| 4     | _____ | _____                    | _____       |
| 5     | _____ | _____                    | _____       |

## 8 BOM o receta de producción

La BOM o receta vincula un producto con materiales y técnica. Puede existir una receta general o recetas específicas por talle. Sin receta completa no se debe cotizar.

| Nivel  | Dato                               | Ejemplo                    |
|--------|------------------------------------|----------------------------|
| Receta | Producto, talle opcional y técnica | Camiseta / M / sublimación |
| Ítem   | Material                           | Microfibra deportiva       |
| Ítem   | Modo                               | Directo o rendimiento      |
| Ítem   | Cantidad                           | 0,85 m por prenda          |
| Ítem   | Merma                              | 8 %                        |

### 8.1 Modo directo

Se usa cuando se conoce el consumo por prenda en la unidad de consumo. Costo del ítem = cantidad directa x (1 + merma/100) x costo de la unidad de consumo.

Ejemplo: 0,85 m, merma 8 %, costo \$ 2.023,81/m. Costo = 0,85 x 1,08 x 2.023,81 = \$ 1.858,57.

### 8.2 Modo yield o rendimiento

Se usa cuando se conoce cuántas prendas salen de una unidad. Si entran dos por metro, se carga yield = 2. Consumo por prenda = 1 / 2 = 0,5 m. Con merma 10 %: 0,5 x 1,10 = 0,55 m.

| Dato               | Ejemplo           |
|--------------------|-------------------|
| Unidad             | metro             |
| Prendas por metro  | 2                 |
| Consumo base       | 0,5 m por prenda  |
| Merma              | 10 %              |
| Consumo valorizado | 0,55 m por prenda |

**Error frecuente:** Si entran dos prendas por metro, no se carga cantidad directa 2. Se elige yield y se registra 2 prendas por metro.

### 8.3 Recetas por talle

Si el consumo cambia entre S, M, L y XL, crear recetas por talle. Si es igual para todos, usar una receta general. La decisión debe basarse en consumo real.

| Dato                 | Completar   |
|----------------------|-------------|
| Producto y talle     | <div></div> |
| Técnica              | <div></div> |
| Material y proveedor | <div></div> |
| Direct o yield       | <div></div> |

| Dato                           | Completar |
|--------------------------------|-----------|
| Cantidad o unidades por unidad | <hr/>     |
| Merma %                        | <hr/>     |
| Notas de confección            | <hr/>     |

## 9 Técnicas y precios

### 9.1 Técnicas

Una técnica puede aportar costo por unidad, por metro cuadrado y/o costo fijo de preparación. Debe describir las condiciones necesarias para calcularla.

| Campo            | Significado             | Ejemplo                       |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nombre           | Proceso                 | Sublimación                   |
| Costo por unidad | Por prenda o aplicación | \$ 450                        |
| Costo por m²     | Proporcional al área    | \$ 2.800                      |
| Setup            | Preparación del lote    | \$ 12.000                     |
| Descripción      | Alcance y condiciones   | Incluye impresión y planchado |

**Regla:** Si se usa costo por m² deben existir aplicaciones con ancho, alto y técnica. El setup se cobra una vez por línea o lote según la política.

### 9.2 Regla de precio

| Campo             | Uso                               |
|-------------------|-----------------------------------|
| Margen %          | Se aplica sobre el costo          |
| Recargo urgente % | Se aplica si el pedido es urgente |
| Anticipo mínimo % | Habilita avance a producción      |
| Redondeo          | Redondea el precio final          |

Secuencia: costo total -> margen -> recargo urgente si corresponde -> redondeo comercial. Fórmula orientativa:  $\text{precio} = \text{redondear}(\text{costo} \times (1 + \text{margen}/100) \times (1 + \text{recargo}/100), \text{paso de redondeo})$ .

| Dato                       | Completar |
|----------------------------|-----------|
| Técnica y costo por unidad | _____     |
| Costo por m² y setup       | _____     |
| Margen comercial           | _____     |
| Recargo urgente            | _____     |
| Anticipo mínimo            | _____     |
| Paso de redondeo           | _____     |

## 10 Kits y productos bundle

Un bundle es un conjunto compuesto por productos existentes. Crear primero cada componente y después el bundle.

| Modo       | Qué hace                        | Ejemplo                                   |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| same_label | Usa el mismo talle del conjunto | Conjunto M: camiseta M + short M          |
| fixed      | Usa un talle o componente fijo  | Kit: guardapolvo talle 10 + mochila única |

En same\_label, la etiqueta M del bundle busca componente M. En fixed se indica el componente exacto. Un componente sin talle usa su variante única.

| Bundle          | Componentes                       | Modo               |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Conjunto fútbol | 1 camiseta + 1 short              | same_label         |
| Kit escolar     | 1 chomba + 1 pantalón + 1 mochila | same_label + fixed |
| Kit corporativo | 1 chomba + 1 gorra + 1 bolso      | same_label + fixed |

### Antes de publicar

| Listo                    | Verificación                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cada componente existe y tiene SKU.                |
| <input type="checkbox"/> | Cada componente tiene receta válida.               |
| <input type="checkbox"/> | La cantidad está definida.                         |
| <input type="checkbox"/> | Se eligió same_label o fixed.                      |
| <input type="checkbox"/> | No hay ciclos entre bundles.                       |
| <input type="checkbox"/> | El nombre del bundle no reemplaza los componentes. |

## 11 Pedidos, producción, pagos y snapshots

| Objeto            | Qué registrar                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Organización      | Club, empresa, colegio o particular recurrente      |
| Contacto          | Persona que solicita, aprueba o recibe              |
| Pedido            | Estado, urgencia, notas y regla de precio           |
| Línea             | Producto, cantidad, precio y personalización        |
| Prenda individual | Talle, nombre, número, estado o evidencia           |
| Adjuntos          | Diseño, planilla, comprobante, aprobación o control |

### 11.1 Estados y producción

El pedido puede avanzar desde borrador y presupuesto enviado hasta aprobado, señalado, en producción, corte, confección, estampado, control y entregado. El avance a producción depende del mínimo de anticipo definido en la regla.

| Etapas              | Qué se verifica                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Borrador            | Datos de cliente y líneas en preparación |
| Presupuesto enviado | El cliente recibió cotización            |
| Aprobado / señalado | Confirmación y anticipo registrado       |
| Corte               | Materiales y plan de corte               |
| Confección          | Prendas en armado                        |
| Estampado           | Técnica aplicada y evidencia             |
| Control             | Cantidad, medidas, color y terminación   |
| Entregado           | Entrega y documentación cerradas         |

### 11.2 Pagos y snapshots

Cada pago registra fecha, monto, medio, referencia y pedido. Las cancelaciones no borran historia: se registran como eventos o ajustes con motivo. Al confirmar o re-cotizar se guarda snapshot con materiales, técnicas, cantidades, costos, regla, margen, precio y total.

**Principio:** El catálogo representa el estado actual; el snapshot representa lo que se decidió en ese momento.

## 12 Campos obligatorios y opcionales

| Registro          | Obligatorio                          | Opcional o recomendado                            |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Proveedor         | Nombre                               | Teléfono, email, dirección, contacto, CUIT, notas |
| Material          | Nombre, categoría, unidad, precio    | Proveedor, ancho, gramos, rendimiento, notas      |
| Material por kilo | Metros por kilo                      | Rendimiento adicional, lote, color                |
| Técnica           | Nombre                               | Costos y descripción según uso                    |
| Catálogo          | Nivel, value, label, padre si aplica | Orden                                             |
| Molde             | Nombre, familia                      | Esquema y notas                                   |
| Producto          | SKU, nombre, tipo, clasificación     | Descripción, molde, precio referencia, zonas      |
| Talle             | Etiqueta y orden                     | Medidas terminadas                                |
| BOM               | Producto, material, modo y cantidad  | Talle, técnica, notas                             |
| Pedido            | Línea, producto, cantidad            | Organización, contacto, adjuntos                  |
| Pago              | Pedido, monto, fecha, medio          | Referencia y nota                                 |

### 12.1 Nunca dejar ambiguo

- Si el precio es por kilo, metro, unidad o m<sup>2</sup>.
- Si el rendimiento es metros por kilo o prendas por metro.
- Si una medida es terminada, de molde o de corte.
- Si una técnica se cobra por unidad, área o lote.
- Si un bundle es same\_label o fixed.
- Si el precio es manual, de referencia o calculado por receta.



## 13 Mapa de formularios del panel admin

| Módulo      | Qué se carga                               | Dependencias                          |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Proveedores | Nombre, contacto, condiciones              | Ninguna                               |
| Insumos     | Unidad, precio, proveedor, rendimiento     | Proveedor                             |
| Técnicas    | Costos de aplicación y setup               | Ninguna                               |
| Catálogo    | Categorías, subcategorías, tipos           | Padre en niveles inferiores           |
| Moldes      | Familia y medidas                          | Familia                               |
| Productos   | SKU, nombre, clasificación, molde          | Catálogo y molde                      |
| Talles      | Etiqueta, orden, medidas                   | Producto                              |
| Recetas     | Materiales, modo, cantidad, merma, técnica | Producto, materiales, técnica, talles |
| Bundles     | Componentes, cantidad y modo               | Productos y talles                    |
| Pedidos     | Cliente, líneas, adjuntos, estado          | Productos                             |
| Cotizar     | Preview, regla, confirmación               | Receta completa                       |
| Pagos       | Monto, medio, referencia                   | Pedido                                |
| Producción  | Etapas, eventos, control                   | Pedido aprobado y anticipo            |

### 13.1 Primera camiseta

8. Crear o verificar proveedor de tela.
9. Crear tela con precio por kilo y metros por kilo.
10. Crear técnica de sublimación y costo.
11. Verificar catálogo y crear o seleccionar molde.
12. Crear producto con SKU.
13. Agregar talles y medidas.
14. Crear receta general o por talle.
15. Agregar tela en direct o yield y merma.
16. Agregar técnica.
17. Crear pedido de prueba y cotizar.
18. Revisar snapshot, total y anticipo.

## 14 Checklists para recibir datos por audio

Un audio rápido debe transformarse en una ficha escrita antes de cargar. No se cargan valores ambiguos ni se adivinan campos.

### Proveedor

| Listo                    | Verificación                               |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ¿Cómo se llama exactamente?                |
| <input type="checkbox"/> | ¿Teléfono o WhatsApp?                      |
| <input type="checkbox"/> | ¿Email?                                    |
| <input type="checkbox"/> | ¿Persona de contacto?                      |
| <input type="checkbox"/> | ¿Dónde se retira o a dónde envía?          |
| <input type="checkbox"/> | ¿Mínimo, días de despacho o forma de pago? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Qué materiales se compran allí?           |

### Material

| Listo                    | Verificación                             |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ¿Qué material, variante y color?         |
| <input type="checkbox"/> | ¿Se compra por metro, kilo, unidad o m²? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Precio actual y fecha?                  |
| <input type="checkbox"/> | ¿Qué proveedor?                          |
| <input type="checkbox"/> | Si es por kilo: ¿metros útiles por kilo? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Ancho?                                  |
| <input type="checkbox"/> | ¿Merma?                                  |
| <input type="checkbox"/> | ¿Mínimo, lote o condición?               |

### Producto

| Listo                    | Verificación                     |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ¿Nombre y SKU?                   |
| <input type="checkbox"/> | ¿Garment o bundle?               |
| <input type="checkbox"/> | ¿Categoría, subcategoría y tipo? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Familia y tipo técnico?         |

| Listo                    | Verificación       |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | ¿Comparte molde?   |
| <input type="checkbox"/> | ¿Tiene talles?     |
| <input type="checkbox"/> | ¿Zonas?            |
| <input type="checkbox"/> | ¿Receta y técnica? |

## 15 Checklists de producto, receta y pedido

### Producto y talles

| Listo                    | Verificación                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Nombre y SKU definidos.                             |
| <input type="checkbox"/> | Separado de otros aunque comparta molde.            |
| <input type="checkbox"/> | Clasificación elegida desde SELECT.                 |
| <input type="checkbox"/> | Familia y tipo coherentes.                          |
| <input type="checkbox"/> | Molde seleccionado o no aplica documentado.         |
| <input type="checkbox"/> | Talles ordenados.                                   |
| <input type="checkbox"/> | Medidas terminadas en centímetros.                  |
| <input type="checkbox"/> | Producto sin talle documentado como variante única. |

### Receta y costo

| Listo                    | Verificación                            |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cada material existe y está activo.     |
| <input type="checkbox"/> | Precio y unidad correctos.              |
| <input type="checkbox"/> | Tela por kilo con metros por kilo.      |
| <input type="checkbox"/> | Direct o yield elegido conscientemente. |
| <input type="checkbox"/> | Dos por metro cargado como yield 2.     |
| <input type="checkbox"/> | Merma documentada.                      |
| <input type="checkbox"/> | Técnica vinculada.                      |
| <input type="checkbox"/> | La receta cotiza sin errores.           |
| <input type="checkbox"/> | El costo se explica línea por línea.    |

### Pedido y producción

| Listo                    | Verificación                            |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Organización o particular identificado. |
| <input type="checkbox"/> | Contacto registrado.                    |
| <input type="checkbox"/> | Líneas con producto, cantidad y talle.  |

| Listo                    | Verificación                     |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Diseño o planilla vinculados.    |
| <input type="checkbox"/> | Urgencia definida.               |
| <input type="checkbox"/> | Regla identificada.              |
| <input type="checkbox"/> | Anticipo registrado.             |
| <input type="checkbox"/> | Snapshot guardado.               |
| <input type="checkbox"/> | Eventos con notas ante desvíos.  |
| <input type="checkbox"/> | Control final antes de entregar. |

## 16 Gobierno de datos

Cada registro debe tener dueño, fuente, fecha de revisión y una forma de corregirse sin romper el historial.

- No duplicar materiales: buscar por nombre, variante, proveedor y unidad.
- No sobrescribir precios históricos: el snapshot conserva pedidos confirmados.
- No eliminar registros usados: desactivar o corregir con trazabilidad.
- No cambiar SKU sin motivo comercial y registro del cambio.
- Usar nombres legibles y valores internos simples.
- Registrar fuente cuando precio, rendimiento o merma vienen de factura, audio o prueba.
- Revisar materiales con precio viejo o rendimiento pendiente.
- Toda excepción de precio queda en línea o pedido, no escondida en catálogo.

| Estado    | Significado                        | Acción                                            |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Completo  | Puede cotizar                      | Publicar o usar                                   |
| Pendiente | Falta dato no crítico              | Completar antes de publicar si afecta comprensión |
| Bloqueado | Falta receta o rendimiento crítico | Corregir antes de cotizar                         |
| Revisar   | Dato viejo o dudoso                | Confirmar con fuente                              |
| Archivado | Ya no se usa                       | Conservar historial                               |

### Control mensual

| Listo                    | Verificación                        |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Proveedores con contacto.           |
| <input type="checkbox"/> | Materiales con precio vigente.      |
| <input type="checkbox"/> | Telas por kilo con metros por kilo. |
| <input type="checkbox"/> | Productos con receta.               |
| <input type="checkbox"/> | Recetas con merma razonable.        |
| <input type="checkbox"/> | Técnicas con costo.                 |
| <input type="checkbox"/> | No hay duplicados por SKU.          |
| <input type="checkbox"/> | Pedidos confirmados con snapshot.   |
| <input type="checkbox"/> | Bundles con componentes activos.    |

## 17 Estado técnico de la aplicación

Esta guía se alinea con el estado técnico informado para la aplicación de gestión. La estructura incluye proveedores, integridad, consumo BOM, familias y bundles, taxonomía y catálogo editable.

| Elemento       | Estado      | Implicación                          |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Migración 0003 | Aplicada    | Proveedores y vínculo con materiales |
| Migración 0004 | Aplicada    | Integridad y validaciones            |
| Migración 0005 | Aplicada    | Direct/yield y merma                 |
| Migración 0006 | Aplicada    | Moldes, familias, garments, bundles  |
| Migración 0007 | Aplicada    | Categoría, subcategoría y tipo       |
| Migración 0008 | Aplicada    | Catálogo editable para SELECT        |
| Seed           | No aplicado | Carga inicial con datos reales       |
| Typecheck      | OK          | Tipos sin errores                    |
| Lint           | OK          | Reglas de estilo pasan               |
| Build          | OK          | Aplicación construye                 |

**Cuidado operativo:** No ejecutar seed destructivo ni migraciones fuera del procedimiento acordado. Esta guía describe carga desde el panel y no reemplaza el control de cambios del código.

- El material puede vincularse a proveedor canónico.
- La BOM distingue consumo directo y rendimiento.
- Kilo requiere metros por kilo para cotizar.
- Los productos pueden ser garments o bundles.
- Bundles usan same\_label o fixed.
- La clasificación comercial se administra desde catálogo editable.
- Los pedidos guardan snapshot.

## Apéndice A Ejemplo completo de camiseta

Importes ilustrativos: reemplazar por datos reales.

| Registro  | Ejemplo                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor | Textil del Norte; +54 370 412 8899; ventas@textildelnorte.com                               |
| Material  | Microfibra deportiva blanca; kilo; \$ 8.500; 4,2 m útiles/kg; merma 8 %                     |
| Producto  | CAM-FUT-001; Camiseta fútbol sublimada; garment; parte superior; molde superior manga corta |
| Talles    | S, M, L, XL con medidas terminadas en cm                                                    |
| BOM       | 0,85 m direct; merma 8 %; técnica sublimación                                               |
| Cálculo   | $\$ 8.500 / 4,2 = \$ 2.023,81/m$ ; $0,85 \times 1,08 = 0,918 m$ ; costo tela \$ 1.858,57    |
| Precio    | Costo total + margen + urgencia + redondeo                                                  |

## Apéndice B Rendimiento dos por metro

| Campo              | Valor                                 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Unidad             | metro                                 |
| Rendimiento        | 2 prendas por metro                   |
| Modo               | yield                                 |
| Merma              | 10 %                                  |
| Consumo base       | $1 / 2 = 0,5 m$ por prenda            |
| Consumo valorizado | $0,5 \times 1,10 = 0,55 m$ por prenda |

**Cómo decirlo en un audio:** Para la camiseta talle M, entran dos prendas por metro. Cargar yield 2 y merma 10 %. No cargar cantidad directa 2.

## Apéndice C Bundle

| Campo        | Valor                                           |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Bundle       | Conjunto fútbol infantil                        |
| Componente 1 | Camiseta fútbol, cantidad 1, same_label         |
| Componente 2 | Short fútbol, cantidad 1, same_label            |
| Componente 3 | Bolsa de entrega, cantidad 1, fixed o sin talle |
| Receta       | Cada componente conserva su receta              |
| Cotización   | Suma componentes y aplica regla                 |



# Apéndice D Ficha maestra

Si no aplica, escribir NO APLICA. Si falta, escribir PENDIENTE y quién debe confirmarlo.

| Campo                  | Respuesta |
|------------------------|-----------|
| Proveedor(es)          |           |
| Materiales y unidades  |           |
| Precios y fechas       |           |
| Producto y SKU         |           |
| Clasificación          |           |
| Familia / tipo / molde |           |
| Talles y medidas       |           |
| Técnicas y zonas       |           |
| Receta y modo          |           |
| Merma                  |           |
| Regla de precio        |           |
| Notas y fuente         |           |

## Apéndice E Cierre de carga

La prueba final debe recorrer proveedor, material, producto, receta, pedido, cotización, pago y producción. No alcanza con que el formulario guarde: se debe poder explicar de dónde sale el precio y qué ocurre en el taller.

### Checklist final

| Listo                    | Verificación                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Proveedor contactable.                                      |
| <input type="checkbox"/> | Material con unidad, precio y proveedor.                    |
| <input type="checkbox"/> | Kilo con metros por kilo.                                   |
| <input type="checkbox"/> | Producto con clasificación, familia y molde si corresponde. |
| <input type="checkbox"/> | Productos que comparten molde siguen separados.             |
| <input type="checkbox"/> | Talles con medidas o sin talle documentado.                 |
| <input type="checkbox"/> | Receta completa con técnica.                                |
| <input type="checkbox"/> | Direct o yield correcto.                                    |
| <input type="checkbox"/> | Merma visible y explicable.                                 |
| <input type="checkbox"/> | Cotización con costo y precio.                              |
| <input type="checkbox"/> | Pedido con snapshot.                                        |
| <input type="checkbox"/> | Anticipo y etapas registrados.                              |
| <input type="checkbox"/> | Fuente de cada dato importante documentada.                 |

### Firma de validación

| Rol            | Nombre | Fecha | Firma |
|----------------|--------|-------|-------|
| Carga de datos | _____  | _____ | _____ |
| Producción     | _____  | _____ | _____ |
| Administración | _____  | _____ | _____ |
| Dirección      | _____  | _____ | _____ |

Fin de la guía. La próxima carga recomendada es un proveedor real, un material real y una camiseta con receta completa para validar todo el circuito.